



ARQUITECTURA DE LAS COMPUTADORAS UNIDAD 1

Equipo 1

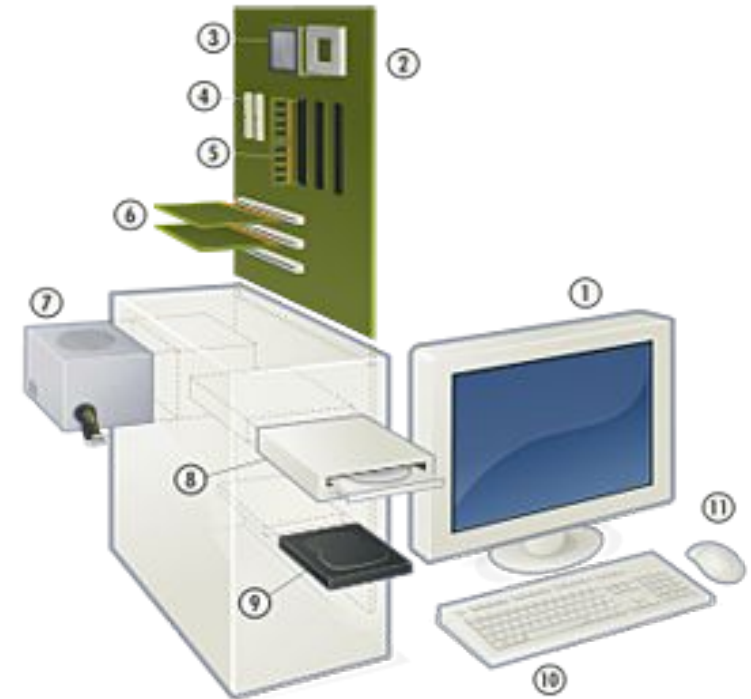
Diego Osiel Macias López
Emiliano Fabila Huerta
Julio Cesar Bernal Martínez
Rafael Martínez Hernández

1.1 Modelos de Arquitecturas de computo

¿Qué es una arquitectura de computadora?

Es un conjunto de reglas, principios y estándares que definen la estructura y el diseño de los componentes de hardware y software que conforman un sistema informático. Dicha disciplina abarca desde el nivel más bajo, como los circuitos electrónicos y la lógica digital, hasta el nivel más alto, como lo son los sistemas operativos y las aplicaciones.

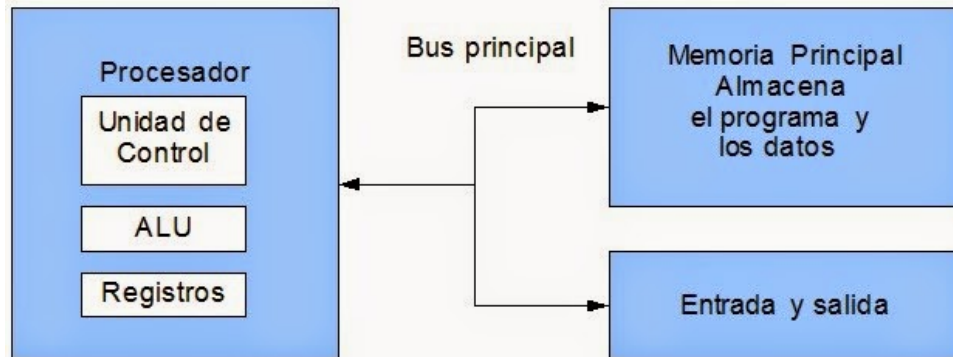
En tal sentido, la arquitectura de computadoras constituye la base conceptual y técnica que admite la creación de ordenadores y sistemas informáticos funcionales. Contempla la forma en que los componentes se comunican entre sí, la manera en que se gestionan los recursos, cómo se ejecutan las instrucciones, así como el procedimiento de almacenar y acceder a los datos.



1.1 Modelos de Arquitecturas de computo

Clásico (Von Neumann)

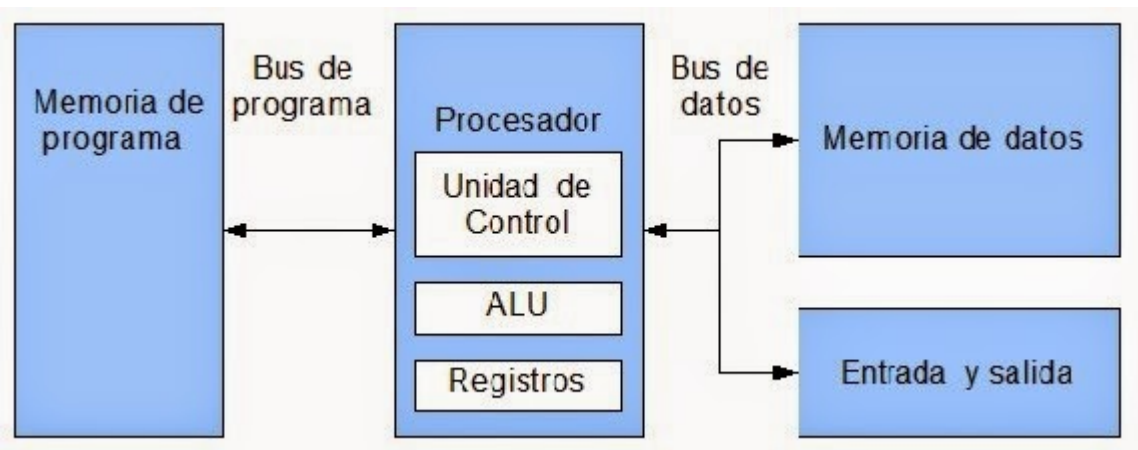
Fue propuesto por el matemático John Von Neumann en la década de 1940. Es una de las arquitecturas fundamentales en el campo, sirvió para la creación de la computadora EDVAC, que ha servido como fundamento para el diseño de ordenadores actuales. Se basa en la idea de tener una unidad central de procesamiento (CPU) que accede a una memoria compartida para almacenar tanto datos como programas. Las instrucciones y datos se guardan en la misma memoria y se recuperan a través de un bus (o canal) común



1.1 Modelos de Arquitecturas de computo

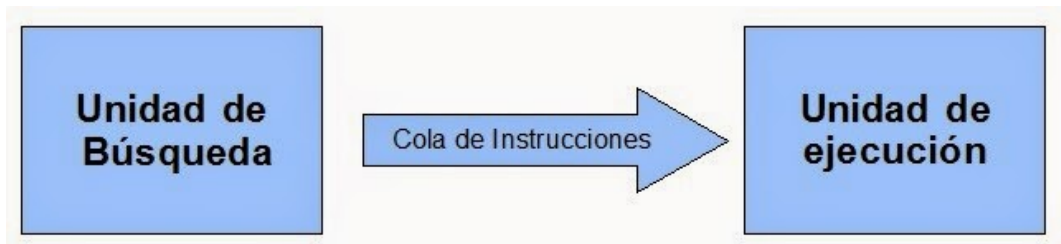
Arquitectura de Harvard

Este modelo es similar a la arquitectura de Von Neumann, pero este se caracteriza por utilizar memorias físicamente separadas para almacenar las instrucciones del programa y los datos de manera independiente. De tal forma, la CPU puede acceder simultáneamente a ambos, mejorando el rendimiento en ciertas aplicaciones específicas. Se ha usado principalmente en aplicaciones donde se requiere un alto rendimiento en el procesamiento de señales o en tareas específicas donde el acceso simultáneo a instrucciones y datos es ventajoso.



Segmentado (Pipeline)

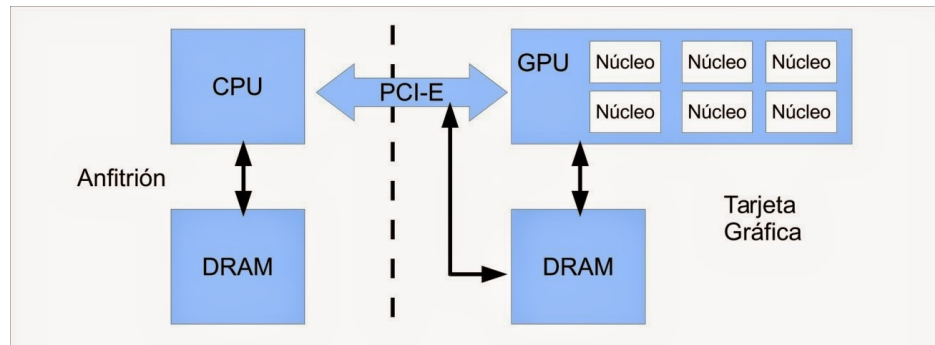
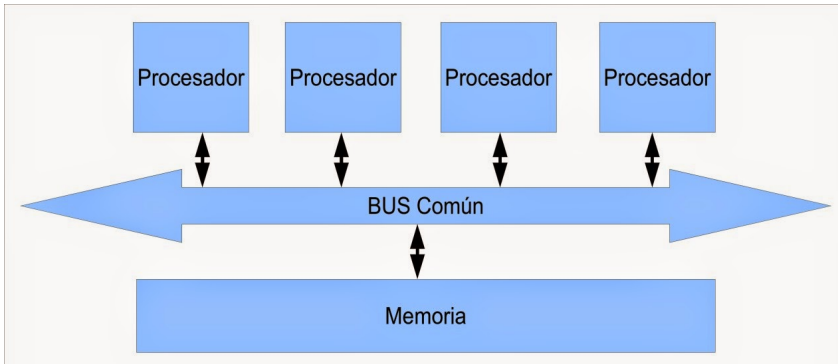
Las arquitecturas segmentadas o con segmentación del cauce buscan mejorar el desempeño realizando paralelamente varias etapas del ciclo de instrucción al mismo tiempo. El procesador se divide en varias unidades funcionales independientes y se dividen entre ellas el procesamiento de las instrucciones.



1.1 Modelos de Arquitecturas de computo

Multiprocesamiento

Cuando se desea incrementar el desempeño más haya de lo que permite la técnica de segmentación del cauce (límite teórico de una instrucción por ciclo de reloj), se requiere utilizar más de un procesador para la ejecución del programa de aplicación.



Clasificación de Flynn

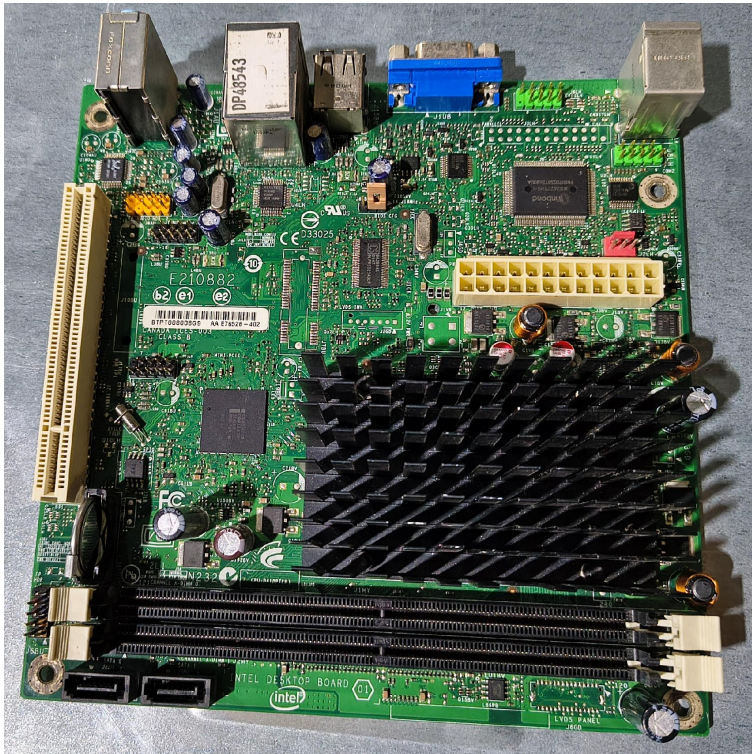
Las CPU de multiprocesamiento se clasifican de la siguiente manera (Clasificación de Flynn):

- SISO – (Single Instruction, Single Operand): Computadoras Monoprocesador
- SIMO – (Single Instruction, Multiple Operand): Procesadores vectoriales, Exenciones MMX
- MISO – (Multiple Instruction, Single Operand): No implementado
- MIMO – (Multiple Instruction, Multiple Operand): sistemas SMP, Clusters, GPUs

1.2 Análisis de los componentes

¿Qué son los componentes de una computadora?

Los componentes de una computadora son los elementos físicos (hardware) esenciales que, al trabajar en conjunto, permiten su funcionamiento que pueden estar tanto dentro de la computadora y ser parte de ella (internos), como fuera de la computadora y ser externos a ella (externos)



1.2 Análisis de los componentes

Componentes internos

Procesador o CPU - El procesador es un circuito electrónico que actúa como el cerebro lógico y aritmético de la computadora, ya que es allí donde se llevan a cabo los miles de millones de cálculos por segundo que sostienen el software entero.

Placa base o Motherboard - Se trata de una serie de circuitos en una misma plataforma, que hacen de núcleo del sistema, integrando sus distintos componentes internos. Es allí donde se encuentra el Firmware, o sea, el software pre programado de fábrica en el sistema.

Fuente de poder - El corazón del sistema, que suministra energía eléctrica a la Placa base y a todos los demás componentes del CPU, de modo que puedan operar cuando se los necesite y que puedan mantener ciertos sistemas básicos e indispensables andando cuando el computador se encuentre apagado.

RAM - Su nombre proviene de las siglas de Random Access Memory o Memoria de Acceso Aleatorio. Son una serie de módulos conectados a la Placa base, adónde van los programas a ejecutarse, tanto los activados por el sistema como los activados por el usuario. Sin embargo, todo lo que se encuentre en la memoria RAM se borrará cuando el sistema se apague o se reinicie.

Almacenamiento - Se trata del lugar donde se almacena la información permanente del sistema informático, o sea, todo el software contenido en él, desde el Sistema Operativo mismo, hasta los programas o aplicaciones que instalemos sus usuarios.

1.2 Análisis de los componentes

Componentes internos

Cables de datos - Los cables de datos sirven para la transmisión de información entre los componentes de la Motherboard

Tarjeta de video o GPU - La Tarjeta de video o Placa de video es una tarjeta secundaria, conectada a la Placa base, que se especializa en el procesamiento de la información referente al video, o sea, a la emisión de imágenes y movimiento en monitores, proyectores, etc.

Tarjeta de sonido - La placa de sonido va integrada a la Placa base, pero sus labores se especializan en el procesamiento de las señales de audio

Tarjeta de red - Al igual que la tarjeta de sonido viene integrada en la placa base y es un administrador de las conexiones informáticas que el sistema puede establecer con redes o directamente con otros computadores. Estas tarjetas suelen incorporar puertos de conexión para cables telefónicos o de fibra óptica, y también adaptadores de Wifi o redes inalámbricas, que pueden ser gestionados por el usuario empleando el software apropiado.

Ventilador/Disipador de calor - Debido al elevado tráfico de corriente y de información dentro del sistema, el CPU es un lugar muy caluroso, por lo que siempre es necesario un disipador de calor que puede ser en forma de ventilador.

1.2 Análisis de los componentes

Componentes

externos

Monitor - Es que le permite que los usuarios puedan visualizar la información o los programas a utilizar. El monitor es una parte del hardware que se conecta al dispositivo principal mediante un puerto (HDMI, VGA, DisplayPort, etc.)

Teclado y mouse – Permiten al usuario interactuar con la maquina al brindarle la posibilidad de ingresar información a la computadora, ya sean comandos o texto usando el teclado o a través de dar click a algo en la pantalla usando el mouse

Impresora y Escáner - Estos elementos externos de un computador permiten realizar funciones como impresión en papel y otros materiales, o capturar o digitalizar imágenes y textos para pasarlos a formato digital.

Audífonos - Las diademas son ideales para escuchar de forma personal el sonido o la música emitida por un computador

Altavoces - Permiten escuchar música y sonido reproducido digitalmente con distintos grados de calidad.

Micrófonos - Dispositivos para poder capturar, grabar, editar o enviar la voz desde un computador.

Webcam - son periféricos que capturan imágenes en movimiento y las transfiere digitalmente al computador

Dispositivos de almacenamiento externos – Se conectan mediante los puertos USB y permiten almacenar o extraer información y transportarla de un computador a otro

1.2.1 Arquitecturas

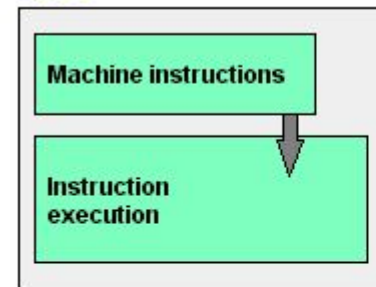
Arquitectura RISC (Reduced Instruction Set Computer)

Es un enfoque de diseño de procesadores y computadoras que se caracteriza por utilizar un conjunto de instrucciones reducido y altamente optimizado. Los procesadores RISC ejecutan instrucciones en un solo ciclo de reloj, lo que los hace más eficientes en operaciones simples y repetitivas. Además, pueden alcanzar altos niveles de rendimiento, siendo particularmente útiles en aplicaciones que requieren un procesamiento intensivo, como servidores y teléfonos.

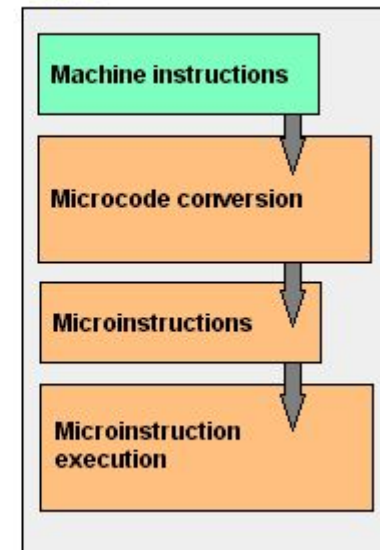
Arquitectura CISC (Complex Instruction Set Computer)

A diferencia de RISC, los procesadores CISC utilizan un conjunto de instrucciones más amplio y diverso. Tales instrucciones pueden realizar tareas más complejas en un solo ciclo de reloj, lo que facilita la programación, pero puede afectar el rendimiento en ciertos escenarios.

RISC



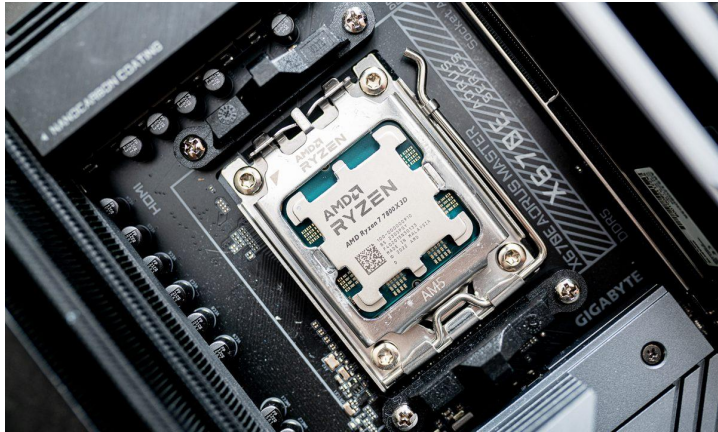
CISC



1.2.2 Unidad Central de Procesamiento (CPU)

¿Qué es el CPU?

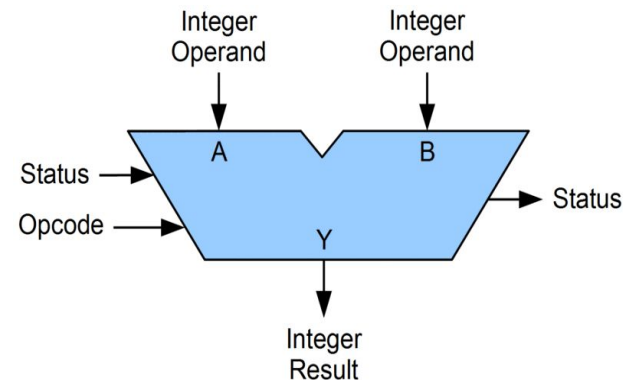
La CPU es el administrador dentro de la computadora donde la entrada de datos se transforma en salida de información. Almacena y ejecuta instrucciones de programa a través de sus vastas redes de circuitos. puede realizar múltiples tareas. Esto significa que también es la parte de la computadora que regula simultáneamente las funciones internas de la computadora.



Unidad Aritmética Lógica

(ALU)
Una ALU es una de las piezas clave dentro de la unidad central de procesamiento (CPU) de una computadora. Se encarga de realizar operaciones aritméticas, como suma y resta, y operaciones lógicas como AND, OR o comparaciones de valores. Contiene:

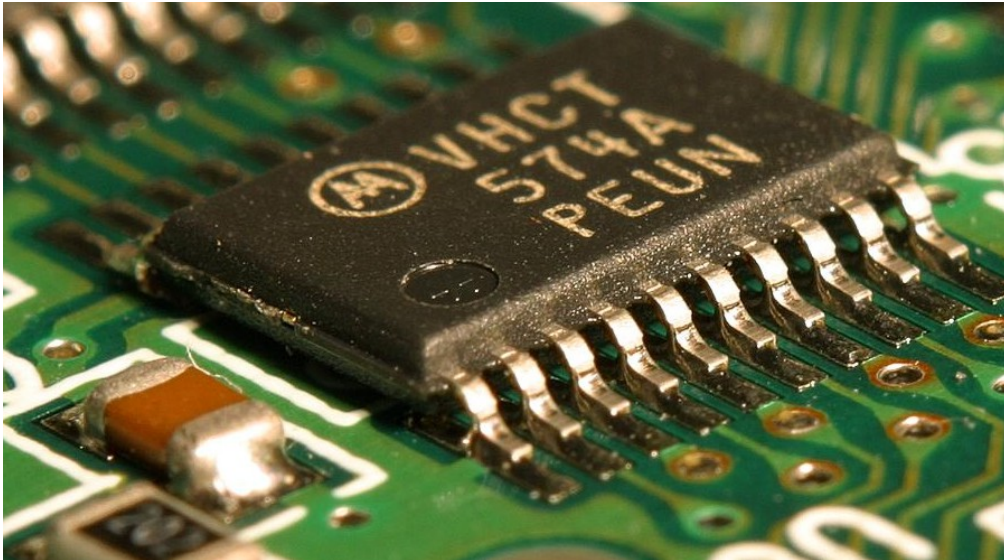
- Circuitos aritméticos que ejecutan operaciones matemáticas básicas.
- Circuitos lógicos (como puertas AND, OR, XOR) responsables de procesar operaciones a nivel lógico.
- Circuitos de control que dirigen el flujo de instrucciones y datos dentro de la ALU.



1.2.2 Unidad Central de Procesamiento (CPU)

Unidad de control (UC)

La unidad de control es un componente esencial dentro de la unidad central de procesamiento (CPU) u función principal es coordinar y gestionar la ejecución de instrucciones. Interpreta y decodifica las instrucciones que se obtienen de la memoria, regula el flujo de datos entre diferentes partes de la CPU y asegura el correcto funcionamiento de todo el procesador.



Buses

Vías físicas (cables, pistas en la placa base o circuitos) que interconectan componentes como la CPU, memoria y periféricos.

Son clasificados según su función:

- Bus del Sistema (System Bus): Conecta la CPU con la memoria principal y componentes principales.
- Bus Local: Conecta dispositivos de alta velocidad directamente a la CPU, evitando cuellos de botella del bus de expansión.

1.3 Memoria Principal

¿Como trabaja la

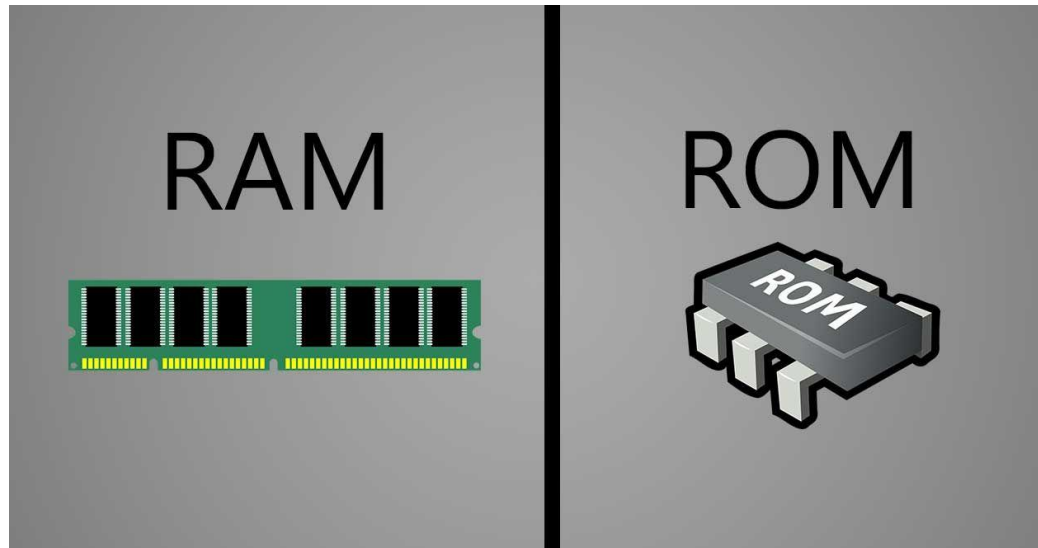
RAM?

La memoria RAM funciona como la memoria a corto plazo de tu computadora, almacenando temporalmente los datos y programas que la CPU necesita usar de forma inmediata para un acceso rapidísimo, actuando como un búfer ultrarrápido entre el almacenamiento a largo plazo (disco duro/SSD) y el procesador, lo que permite una multitarea fluida y un rendimiento general ágil.

ROM y ¿Para que se

usa?

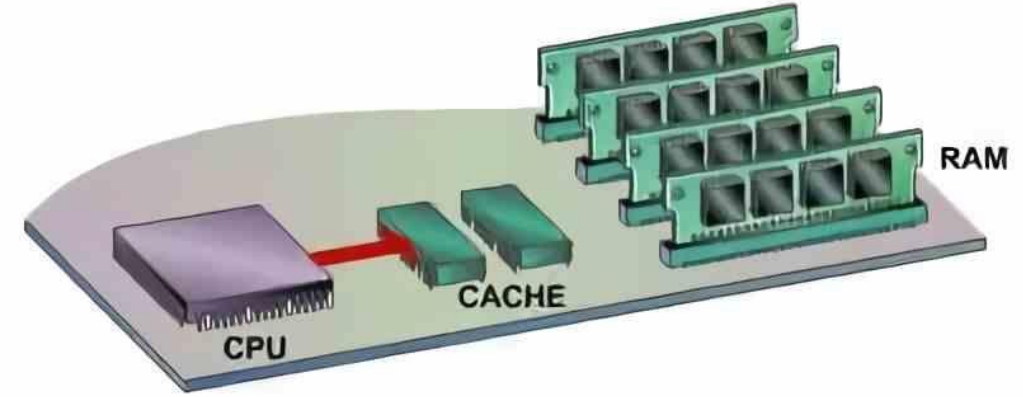
La memoria ROM (*Read-Only Memory* o Memoria de Solo Lectura) es un tipo de almacenamiento no volátil en dispositivos electrónicos que retiene información de forma permanente, incluso sin energía. Se utiliza principalmente para almacenar el *firmware*, instrucciones esenciales para el arranque (BIOS/UEFI) y el funcionamiento básico del hardware.



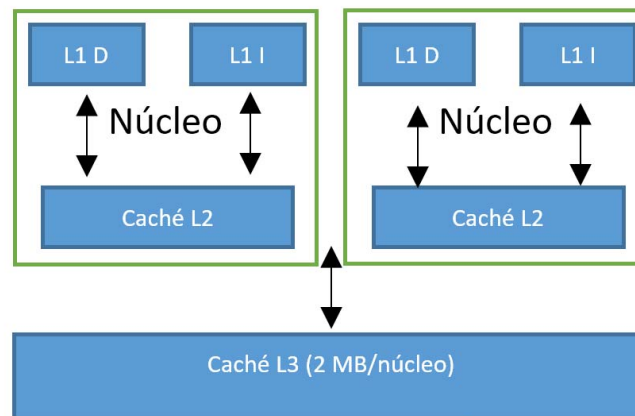
1.3 Memoria Principal

¿Qué es la memoria cache y para que se usa?

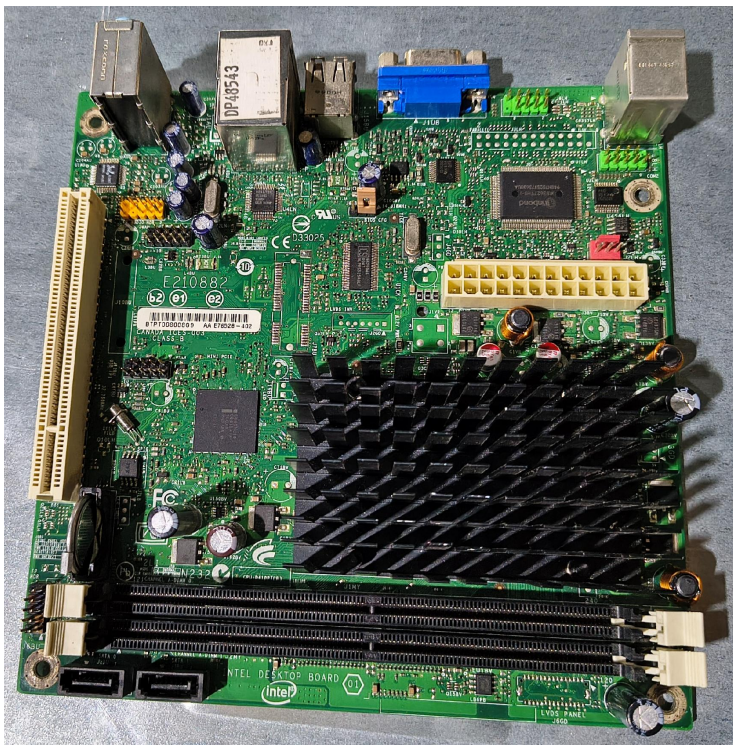
La memoria caché es un tipo de almacenamiento temporal de alta velocidad, situado entre la CPU y la RAM, que guarda los datos e instrucciones utilizados con más frecuencia para acelerar el rendimiento del sistema. Actúa como intermediario, permitiendo al procesador acceder rápidamente a información sin tener que buscarla constantemente en la RAM, mucho más lenta.



Memoria caché



L1, L2 y L3



Placa madre (Intel Desktop Board

01)

Especificaciones de la placa madre

Fabricante: Intel

Pieza del fabricante: #E210882

Tipo de producto: Junta del sistema

Factor de forma: ATX

Tipo de zócalo de CPU: PGA478

CPU compatibles: Procesador Intel Celeron, Procesador Intel Pentium 4

Velocidad FSB (máxima): 800 MHz

Chipset: Intel 865GV

Número de ranuras de memoria: 2

Estándares de memoria compatibles: PC-2100 (DDR-266), PC-2700 (DDR-333)

Memoria máxima instalada: 2 GB

Ranuras de expansión: PCI

Controlador de almacenamiento: (ATA-6) Ultra ATA/100, Conector para disquetes, Serial-ATA 1,5 Gbps

Controlador de vídeo: Gráficos Intel Extreme 2

Controlador de audio: Realtek ALC202A

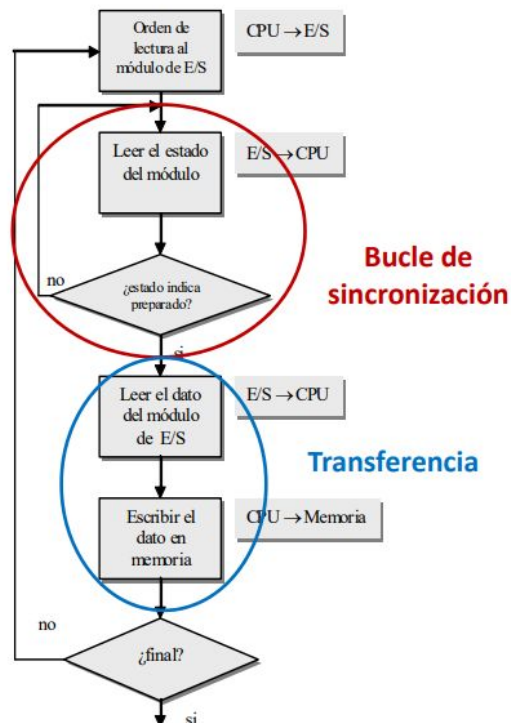
Conectores/Puertos: Entrada de audio, Salida de audio, Micrófono, En paralelo, PS/2, Serie, USB 2.0, Salida de vídeo.

1.4 Módulos de Entrada/Salida (E/S)

Los módulos de E/S son la interfaz entre la CPU y los periféricos. Su función es gestionar las diferencias de velocidad, formatos de datos y voltajes entre el procesador y el hardware externo.

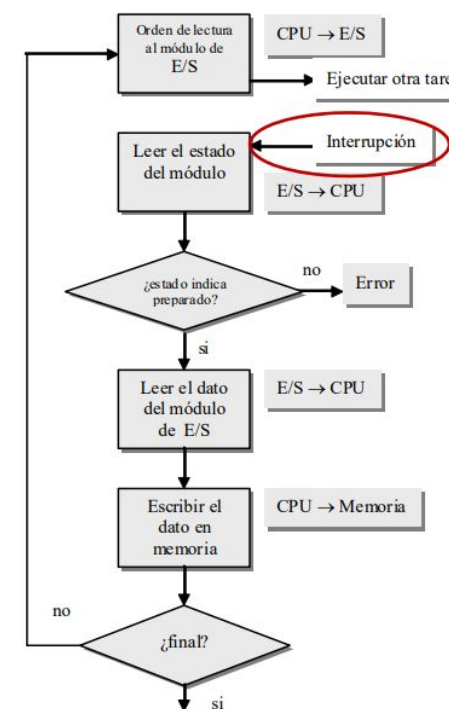
E/S

Programada (PIO) se refiere a transferencias de datos iniciadas por una CPU bajo el control del software del controlador para acceder a registros o memoria en un dispositivo.



E/S mediante

Interrupciones se refiere a transferencias de datos al módulo de E/S y luego continúa con su trabajo normal hasta que el dispositivo de E/S lo interrumpe al finalizar su trabajo.

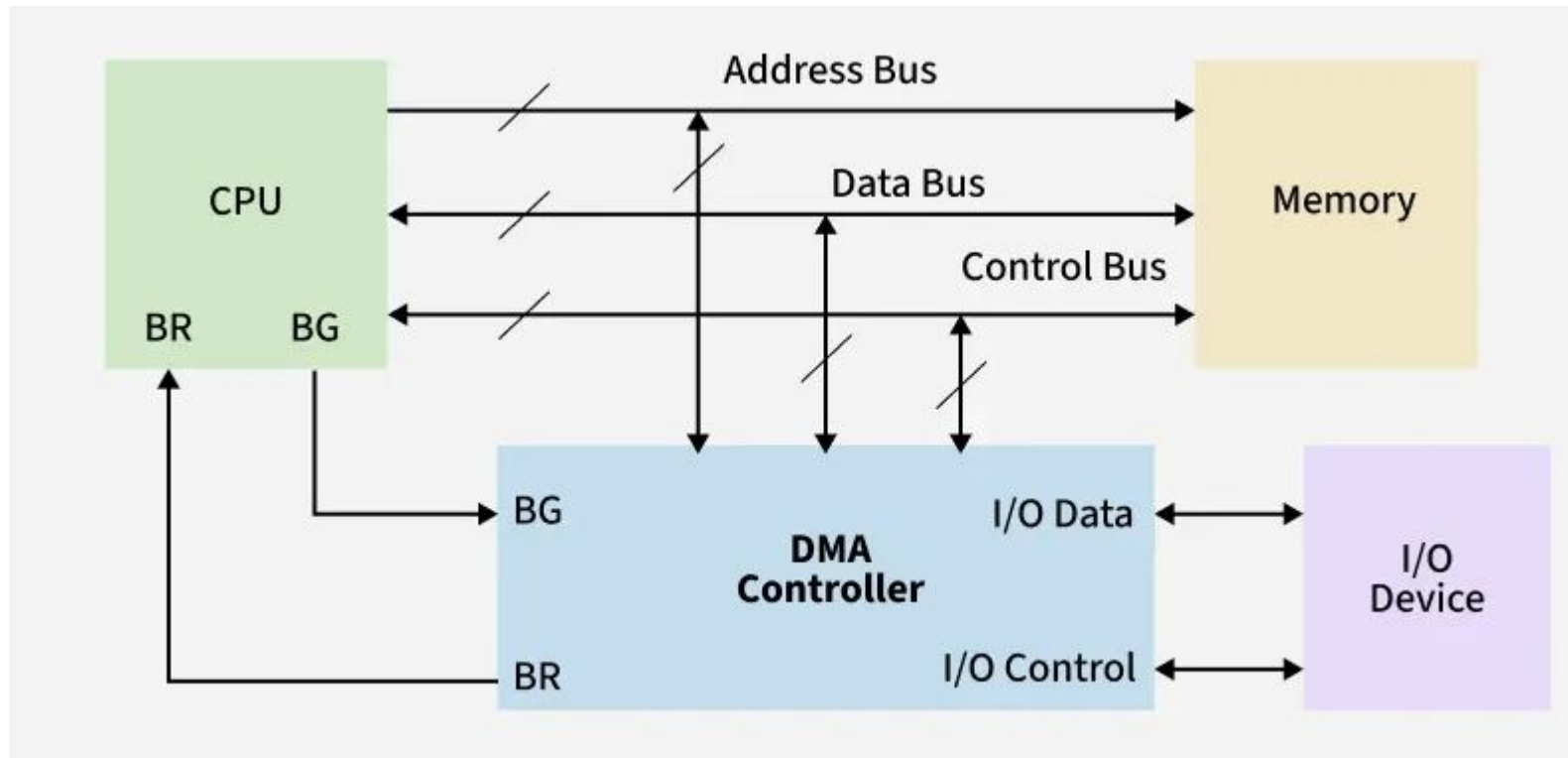


1.5 Acceso Directo a Memoria

Acceso Directo a Memoria

(DMA)

El módulo DMA controla el intercambio de datos entre la memoria principal y el dispositivo de E/S. Gracias a DMA, el dispositivo puede transferir datos directamente hacia y desde la memoria, en lugar de utilizar la CPU como intermediario, y así puede aliviar la congestión en el bus. La CPU solo está involucrada al principio y al final de la transferencia y se interrumpe solo después de que se haya transferido todo el bloque.



1.6 Buses

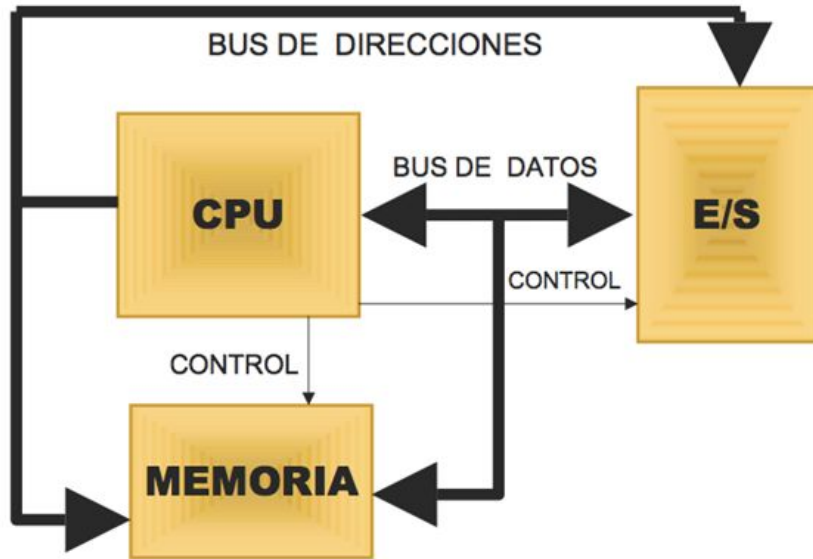
Un bus, en informática y tecnología digital, es una vía electrónica por la que se transfieren datos. Es esencial para la comunicación entre componentes dentro de una computadora o red. Estos canales transmiten señales a diferentes velocidades, permitiendo que los datos fluyan sin interrupciones

Tipos

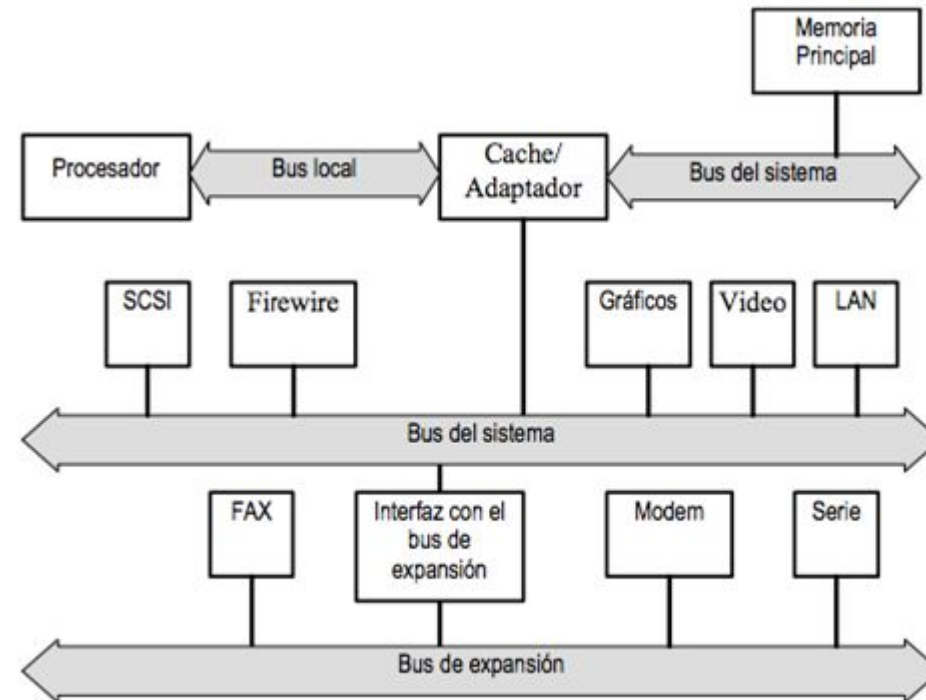
- **Buses de sistema:** Conectan la CPU con la memoria principal y otros componentes críticos, como tarjetas gráficas o de sonido.
 - **Bus de datos:** Un bus de datos o bus bidireccional es un tipo de bus de comunicación en el que se transmiten los datos entre los diferentes componentes de una computadora o sistema. La información puede fluir en ambas direcciones, ya sea desde el ordenador hacia otros dispositivos, o desde los propios dispositivos hacia el ordenador.
 - **Bus de direcciones:** El bus de dirección es un componente separado del bus de datos en un sistema cuya función principal es transmitir la dirección de memoria de la información que se desea acceder o transmitir.
 - **Bus de control:** El bus de control es un componente esencial en un sistema de computadora que se encarga de controlar el acceso y el uso de las líneas de dirección y datos. Estas líneas son suministradas por dispositivos específicos que tienen el control sobre su uso.
- **Buses locales:** Permiten que dispositivos internos, como discos duros y unidades de almacenamiento, se conecten a la placa madre.
- **Buses periféricos:** Hacen posible la conexión de dispositivos externos como teclados, mouse y monitores.

1.6 Buses

Estructura



Jerarquía



1.7

Interrupciones

Una interrupción consiste en un mecanismo que provoca la alteración del orden lógico de ejecución de instrucciones como respuesta a un evento externo, generado por el hardware de entrada/salida en forma asincrónica al programa que está siendo ejecutado y fuera de su control.

Técnica de poleo

La técnica de poleo (del inglés *polling*, que significa sondeo o encuesta) en las interrupciones de computadora es un método de gestión de entrada/salida (E/S) donde la unidad central de procesamiento (CPU) verifica repetidamente y de forma activa el estado de un dispositivo periférico para determinar si necesita atención

Sincronización con la E/S

La sincronización de Entrada/Salida (E/S) por interrupciones permite a la CPU realizar otras tareas mientras un periférico procesa datos, mejorando drásticamente el rendimiento al eliminar la espera activa. Cuando el dispositivo de E/S termina, envía una señal (IRQ) a la CPU, provocando una rutina de servicio de interrupción (ISR) que gestiona la transferencia de datos

Bibliografía

advGaleon. (2023, junio 29). Tipos de buses de comunicación. Advantecnia. <https://advantecnia.com/tipos-de-buses-de-comunicacion/>

Completo, V. mi P. (s/f). Arquitecturas de Cómputo - Buses. Blogspot.com. Recuperado el 23 de febrero de 2026, de <https://arqdecomputobuses.blogspot.com/2015/05/estructura-y-jerarquia-de-buses.html>

Componentes externos del hardware: cuáles son los más importantes. (2022, agosto 1). Hosting Plus. <https://www.hostingplus.mx/blog/componentes-externos-del-hardware-cuales-son-los-mas-importantes/>

¿Cuáles son las partes internas de una computadora? (2019, diciembre 5). Concepto. <https://concepto.de/partes-internas-de-una-computadora/>

de Computadoras, A. (s/f). Arquitectura de Computadoras. Blogspot.com. Recuperado el 23 de febrero de 2026, de <https://itcv-arquitectura-de-computadoras.blogspot.com/2014/11/1.html>

Direct memory access (DMA) controller. (2021, enero 11). GeeksforGeeks. <https://www.geeksforgeeks.org/computer-organization-architecture/direct-memory-access-dma-controller-in-computer-architecture/>

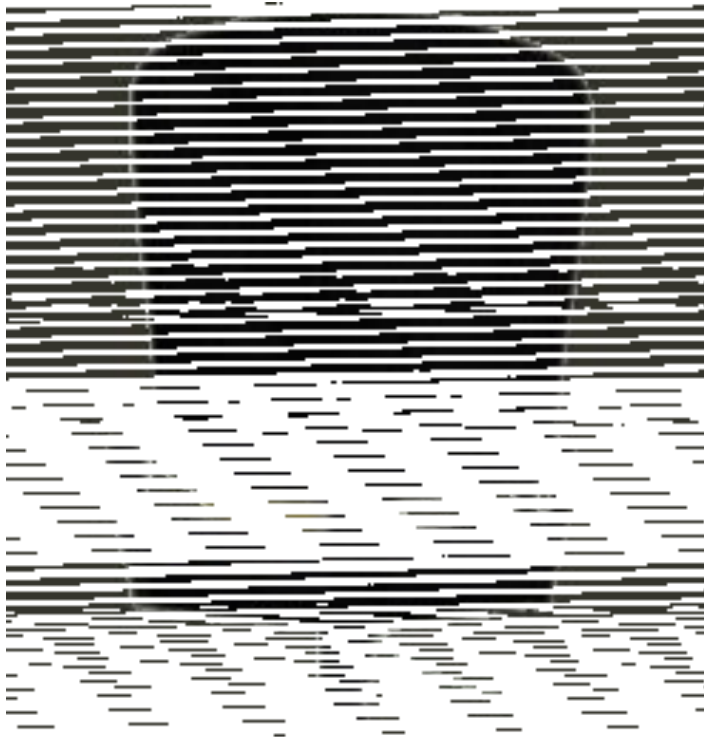
¿Qué es un bus en informática? (s/f). Lenovo.com. Recuperado el 23 de febrero de 2026, de <https://www.lenovo.com/mx/es/glosario/bus/>

Sulbarán, I. (2023, marzo 8). Arquitectura de computadoras: ¿qué es? Tiffin University. <https://global.tiffin.edu/blog/que-es-arquitectura-de-computadoras>

Wong, L. Y. K. (s/f). Louie Wong. Louiewong.com. Recuperado el 23 de febrero de 2026, de <https://www.louiewong.com/archives/137>

(S/f-a). Ucm.es. Recuperado el 23 de febrero de 2026, de https://www.fdi.ucm.es/profesor/jjruiz/ec-is/temas/Tema%203-%20Entrada_salida%20programada%20e%20interrupciones.pdf

(S/f-b). Edu.uy. Recuperado el 23 de febrero de 2026, de <https://www.fing.edu.uy/tecnoinf/mvd/cursos/arqcomp/material/teo/arq-teo08.pdf>



Gracias por ver
